

摘要：

AI算力浪潮背后，数千座数据中心需要大量工程师和技术人员全天候维护。他们每日巡检设备、熔接光纤、排查故障，用听觉、嗅觉和触觉充当“人肉传感器”，确保系统稳定运行。数据中心追求99.9999%的可用性，任何细节失误都可能引发连锁故障。随着AI驱动建设热潮，相关岗位薪资大幅提升，但人才供给严重滞后。



Digital Realty阿什本数据中心首席工程师詹姆斯·沃迪。图片经由AI处理

詹姆斯·沃迪（James Waddy）每天要走三万步。

他的工作地点位于弗吉尼亚州阿什本一座超过9万平方米的数据中心里。每天，他都要检查空气处理设备、服务器机房、管道、电缆和屋顶冷凝器，有时还得闻一闻有没有焦味，摸一摸管道有没有异常，再看看鸟有没有把设备啄坏。

这些听起来和AI并没有太大关系，但这里恰恰是AI算力最终落地的地方。

过去一年，人们谈论AI基础设施时，更多关注的是GPU、电厂、变压器、土地、融资和数千亿美元的资本开支。但真正走进数据中心后，会发现这并不只是一个算力产业，它同时也是一套需要24小时持续运转的巨大物理系统。

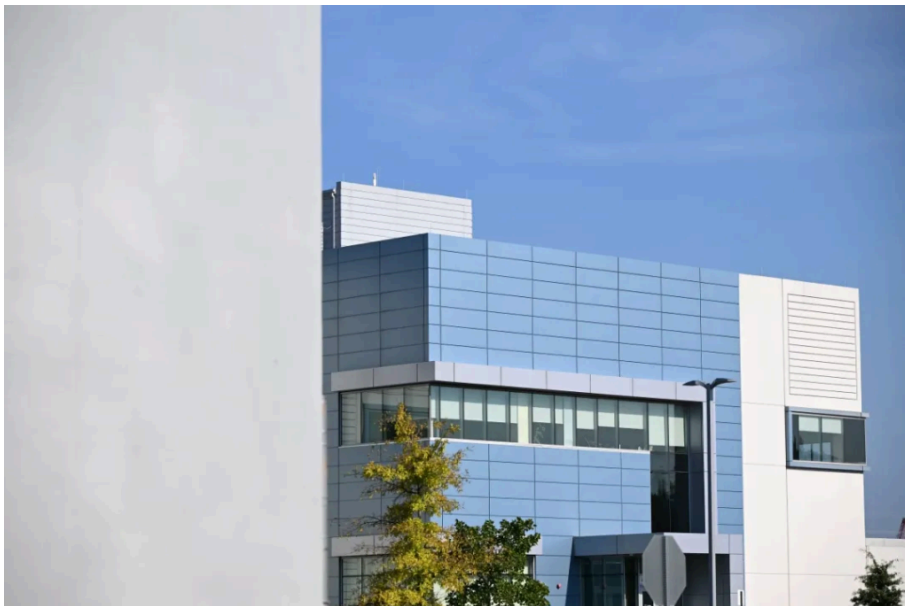
美国目前已经有约2700座在运营的数据中心。随着AI带来的算力需求增长，新的设施还在不断建设，对电力、冷却、网络等系统的要求越来越高。

而这些系统背后，需要一批人长期守着。他们可能不是研发AI模型的工程师，也不负责训练大模型，却要确保服务器所在的建筑不会因为过热、断电、设备故障或者一根光纤的问题停下来。

某种意义上，他们更像是AI时代的“保姆”。

三万步巡检：数据中心里没有“小问题”

沃迪是数字房地产信托Digital Realty阿什本数据中心的首席工程师，在这里工作了三年。



Digital Realty位于华盛顿西部阿什本的数据中心

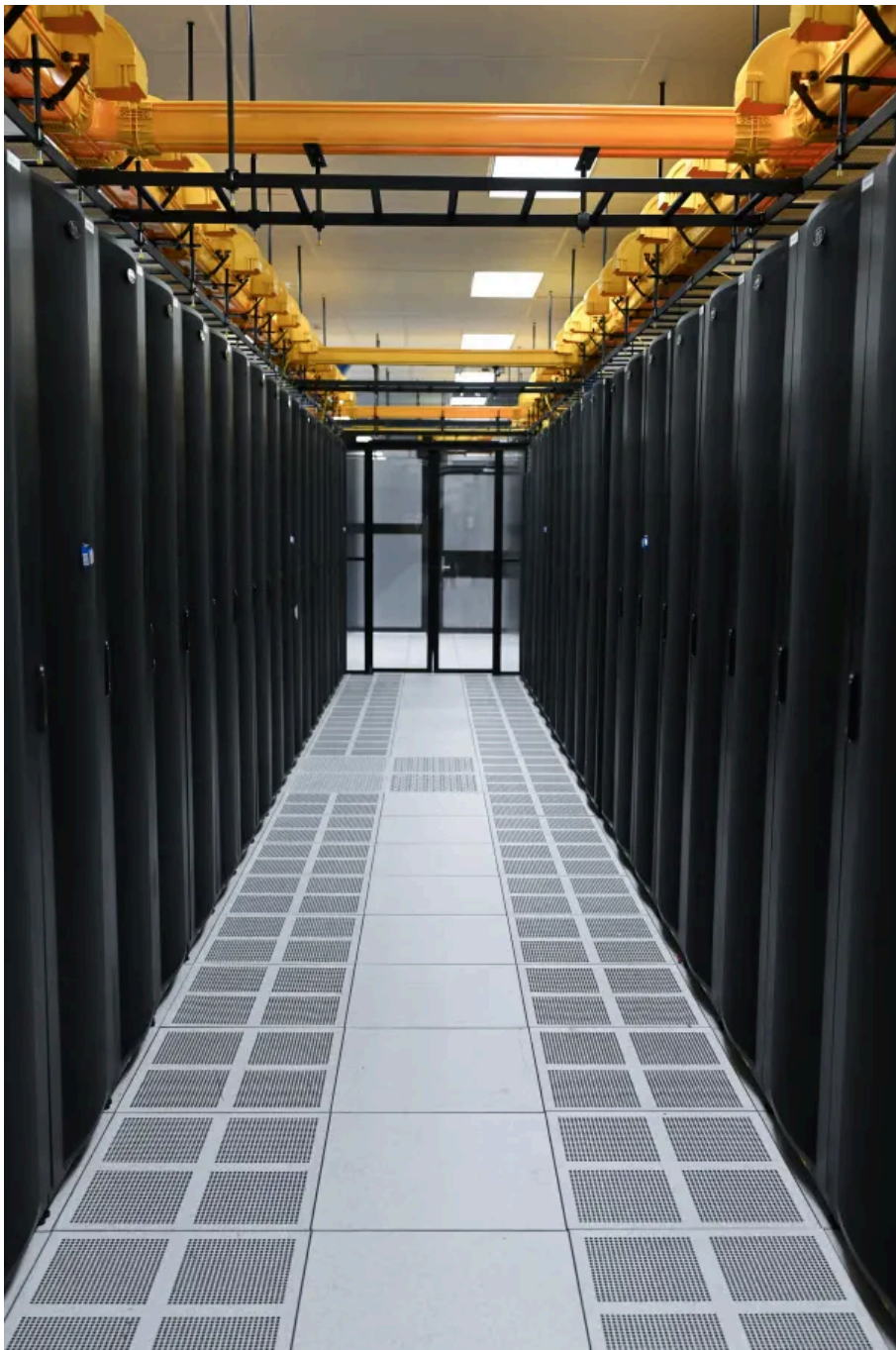
他拥有商科学位，此前在一家暖通空调公司做销售，从夜班开始一路晋升，如今负责管理几十名工程师，自称团队里的“将军”。

他的主要工作，是保证数据中心的关键基础设施持续运行。每天的巡检从空气处理室开始，巨大的空调设备不断向数据中心输送冷气。



Digital Realty阿什本数据中心的租用设备上没有任何客户标识或名称

再往上走，数据大厅看起来有点像巨大的更衣室，一排排服务器被放进机柜或笼子里，供不同企业租用。这里看不到客户的Logo，也很少能分辨出服务器究竟属于谁，竞争对手的设备可能就隔着一排机柜同时运行。距离服务器越近，轰鸣声越明显，工作人员需要佩戴耳塞。



Digital Realty阿什本数据中心的设备

继续向上就是屋顶，沃迪会检查成排排列的冷凝器，确认设备有没有故障，也要留意鸟类造成的损坏。站在屋顶上，他能看到远处的起重机，那是另一家公司的数据中心正在建设。

“这里上面不错，”沃迪说，“我喜欢这样的巡检。”

这座数据中心已经运行了九年，走廊长到一些技术人员会骑滑板车代步。里面有高耸的电缆笼，也有为极端天气期间驻守的工作人员准备的行军床和淋浴。

有些时候，现场可能有多达120人，其中正式员工约50人，其余包括合同安保人员和客户派驻人员。但即便如此，巨大的建筑里仍有大量房间在工作日保持空置。

沃迪的岗位虽然被称为“工程师”，但从具体工作内容来看，它与传统意义上的研发或设计工程师并不相同。

科技领域分析人士温斯顿·史密斯（Winston Smith）指出，这类岗位更接近关键设施技术员（CFT）或数据中心运维技术员（DCO Technician），核心工作是现场巡检、基础设施维护和应



从他的日常职责来看，这更符合关键设施技术员（Critical Facility Technician, CFT）或数据中心运维技术员（DCO Technician）的定位，而不是传统意义上的研发、设计或软件工程师。

两者的核心差异体现在现场的具体工作内容上：

他的日常工作体现的是典型的技术员/现场运维（Technician/Operations）：

巡检与感官排查（每天走 3 万步）：依靠嗅觉寻找塑料或电子元件烧焦的异味，靠听觉判断轴承磨损或气流异常，用手触摸冷冻水管排查震动或裂纹。暖通/强电等 MEP 基础设施物理维护：检查楼顶的风冷冷凝器/冷却塔是否被鸟类破坏或杂物堵塞，巡视 UPS 不间断电源室、蓄电池组以及变压器状态。

应急值守与现场响应：遇到极端天气留宿现场，保障冷却系统与备用发电机在紧急情况下正常切换运行。

为什么业内和媒体会称其为“工程师”：

岗位头衔膨胀（Title Inflation）：在 Digital Realty 等大型 IDC / 托管服务商内部，这类现场运维岗位通常被定级为“关键设施工程师”（Critical Facilities Engineer, CFE）或“建筑运行工程师”（Building Operating Engineer）。

源于传统“运行/值班工程师”（Stationary Engineering）：该称谓沿袭了工业锅炉房、大型中央空调冷站和电厂的值班运行工程师体系，强调的是对大型工业动力设施的物理看护与操作，而非软硬件设计。

媒体的叙事包装：《华尔街日报》等大众媒体通常习惯将 AI 算力中心现场的所有技术工种统称为“工程师”，以此制造“高大上的万亿 AI 算力”与“脚踏实地的现场体力劳动”之间的戏剧性反差。

这类岗位真正的核心价值在于物理层的高可用与容灾保障——充当现场的“人肉传感器”，在监控系统触发警报或彻底宕机之前，凭经验和感官提前拦截机械与电气隐患。

他认为，沃迪每天依靠听觉、嗅觉和触觉发现异常，本质上是在充当数据中心的“人肉传感器”：在监控系统发出警报甚至设备真正发生故障之前，先发现机械、电气或者冷却系统可能存在的问题。

这种工作看起来琐碎，却不能漏掉任何一个细节，因为数据中心最怕的就是意外。一批意外的大型设备到货、一个次要系统故障，甚至一个看似不起眼的异常，都可能影响设施的冗余度和维护安排。

因此，对沃迪来说，所谓“好日子”并不是解决了多少大问题，而是什么问题都没有发生。

沃迪走在高架地板上，下面的腔室正在循环空气，为服务器散热。他一边走，一边检查设备。没有异常声音，没有异常气味，一切正常。

这才是数据中心运营人员希望看到的结果。

六个九：一根头发十分之一粗的光纤，也不能出错

数据中心追求的，是稳定到近乎无聊。

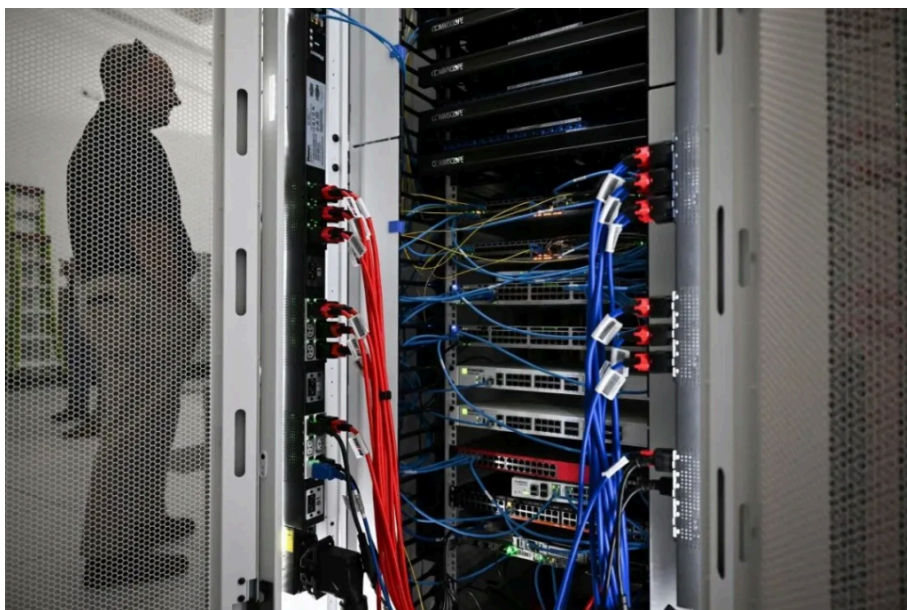
Digital Realty估计，其数据中心运行时间达到99.999%，目前还希望进一步提高到99.9999%。看起来只多了一个“9”，但对应的年停机时间，会从大约6分钟缩短到约30秒。

为了争取这几十秒，数据中心里的每一个环节都必须足够可靠。

CC&N公司的数据中心技术员杰夫·汉森（Jeff Hansen）每天面对的，就是其中最细小的一环：光纤。

单模光纤的纤芯直径只有8到9微米，而一根头发大约75微米粗。两根光纤连接时，熔接机需要以1000倍放大倍率对准纤芯，再通过电弧将玻璃熔接在一起。汉森把它称为“微观焊接”。

“和光纤打交道就像玩激光，”他说，“一根光纤是一根微观的玻璃丝，承载着难以置信的信息量。这让我着迷。”



Digital Realty阿什本数据中心内部

一个超大规模数据中心的房间里，可能就有数千个这样的连接。安装时，每根光纤都要单独布线、端接和测试。一旦测试失败，背后的原因可能多达上百万种，技术人员需要依靠经验和流程逐步排查。



数据中心的布线

因此，数据中心里很少允许“临场发挥”。汉森所在的团队每次进入现场之前，都会先开会确认工作内容、工具和项目范围。负责人需要准备简报，提前了解场地自上次访问之后发生了什么变化。

因为数据中心变化得很快。一个六个月前还在建设的场地，可能已经全面投入运营。访问权限、操作协议和风险等级都可能发生变化。

“你不能即兴做数据中心的工作，”汉森说，“这需要大量规划才能做对，甚至在我们踏足现场之前就开始了。”

门禁也是如此。进入超大规模数据中心，通常需要经过徽章检查、身份验证甚至虹膜扫描。纸板和纸张可能因为产生灰尘而被禁止，U盘等存储设备也可能被禁止带入。

一项看起来只需要五分钟的工作，也不能说做就做。更换设备、增加系统、移动线缆、进行维护，都需要提前申请、评估风险、安排时间，并与其他团队协调。

每一个异常也都要留下记录。电力出现微小波动、灯光闪烁、冷却设备发出异常声音，甚至地面出现一小滩积水，都可能成为需要上报的事件。

对布线技术员来说，“安全”甚至同时包含三层含义：自己不能受伤，同事不能受伤，设备也不能受损。因为在一座已经投入运营的数据中心里，移动一根正在工作的光纤，都可能带来直接后果。

数据中心真正需要的，不是临场英雄，而是一套尽可能不依赖英雄的流程。

AI把“保姆”变成热门职业：高薪背后是人才荒

过去，数据中心是一个相对隐形的行业。现在，AI把它推到了聚光灯下。

根据行业数据提供商Data Center Map的数据，美国目前约有2700座在运数据中心，近400座正在建设，至少1500座处于规划阶段。沃迪所在的阿什本，就位于华盛顿特区外约一小时车程的“数据中心走廊”(Data Center Alley)。

数据中心本身并不属于劳动密集型产业，一座设施长期运营通常只需要几十到几百名员工。但当数千座设施同时建设和运营时，对工程师、技术人员、维护人员和项目管理人员的需求迅速扩大。

招聘网站Indeed今年已有超过100万名求职者搜索数据中心相关职位，8月份的搜索量较2022年初增长了8倍。

Indeed的研究还显示，从事维护和安装工作的小时工，数据中心薪资比其他行业同类岗位高出约42%。数据中心项目经理的年薪约为11.5万美元。Digital Realty提供的信息显示，其入门级工程师年薪约6.6万美元，经验丰富的工程师平均薪资可以超过12万美元。

科技评论员埃文·柯斯特尔(Evan Kirstel)也注意到了这种薪资变化。他在社交媒体上表示，数据中心建设正在给电工、技术员、暖通空调和安保等岗位带来更高的收入，AI基础设施投资正在转化为一部分具体的蓝领就业机会。



Evan Kirstel #B2B #TechFluencer
@EvanKirstel

关注



翻译自 英语 显示原文

每小时数据中心工作薪资比其他地方的类似工作高出42%，据《华尔街日报》报道。电工、技术员、暖通空调和安保团队正从AI建设热潮中获得真正的加薪。每座新园区都是落户城镇的利好消息。@WSJ

评价此翻译： 点赞 评论



但真正稀缺的，则是能够处理复杂基础设施的人。

数字基础设施公司Equinix首席人力官布兰迪·加尔文·莫兰迪（Brandi Galvin Morandi）表示，电气系统、网络工程和冷却系统方面的专业人才需求旺盛。

在阿什本的数据中心里，白领和蓝领岗位混杂在一起。有人负责安保，有人负责客户电缆配置，有人负责采购物料，还有工程师负责监控整个设施。这样的岗位组合，在全美其他数据中心也大致相似。

问题在于，人才增长速度跟不上设施建设速度。Digital Realty首席人力资源官辛迪·菲德尔曼（Cindy Fiedelman）表示，这些设施需要全天候运行，因此从业者既要接受技术培训，也需要具备安全纪律和实际操作经验，而这类人才的供应速度低于行业扩张速度。

于是，社区学院开始开设数据中心相关课程，大型科技公司也开始投资培训项目。在弗吉尼亚州，北弗吉尼亚社区学院已经在私营部门支持下推出数据中心工作项目。包括Meta在内的科技公司，也在参与熟练劳动力培养。

能源101网站作者、德州大学教授迈克尔·韦伯（Michael E. Webber）认为，AI数据中心正在创造蓝领岗位，也可能挤压部分白领工作，但白领劳动者相对更容易转向其他职业。

Digital Realty目前在六大洲运营着300多座数据中心。在阿什本这样的设施里，它向需要算力的大型科技公司出租空间，客户包括甲骨文、Meta和IBM。

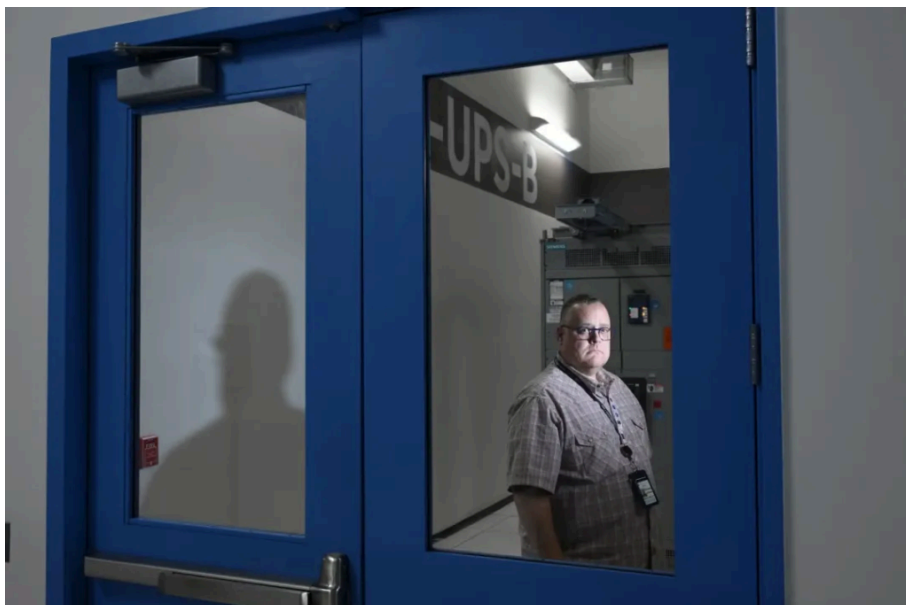
服务器可能来自不同公司，工程师也可能来自不同团队，但所有人最终面对的是同一个要求：不能让系统停下来。

数据中心越来越多，“保姆”也越来越难当

AI带来的建设热潮，让数据中心从一种幕后基础设施，变成了越来越容易被公众看见的行业。



53岁的唐·阿特金森（Don Atkinson）在Digital Realty工作了约14年，也做过备用电力系统维护。如今，他负责管理年轻工程师。



Digital Realty阿什本数据中心经理唐·阿特金森

让他感到不习惯的，是外界态度的变化。他还表示自己并不怎么使用AI，“现在是个奇怪的时期。”

另一名员工马尔科姆·莫斯利（Malcolm Mosely）则更直接：“我只是来这里做我的工作。”



Digital Realty阿什本数据中心员工马尔科姆·莫斯利

但行业已经很难置身事外。在亚特兰大，Digital Realty正在寻求当地一项建设禁令的豁免。该禁令限制在交通枢纽附近建设数据中心，公司希望在那里建设一座投资5亿美元的数据中心。当地居民反对这一项目，目前项目处于停滞状态。

类似的争议正在伴随数据中心扩张出现。过去，人们很少注意到这些建筑里发生了什么。如今，能源消耗、水资源使用以及对社区的影响，都开始进入公共讨论。



这个行业正在被重新定义。它不再只是互联网的后台，也成了AI时代的基础设施。高薪、热招、社区争议、能源压力——所有这些都在同时发生。但藏在所有喧嚣背后的，仍然是一群沉默的工程师，用每天三万步的节奏，维持着整个数字世界的运转。

好天气还是什么都不发生的天气。好日子还是什么都不发生的日子。这一点，大概永远不会变。

本文来源：[腾讯科技](#)

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码

免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

42 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论